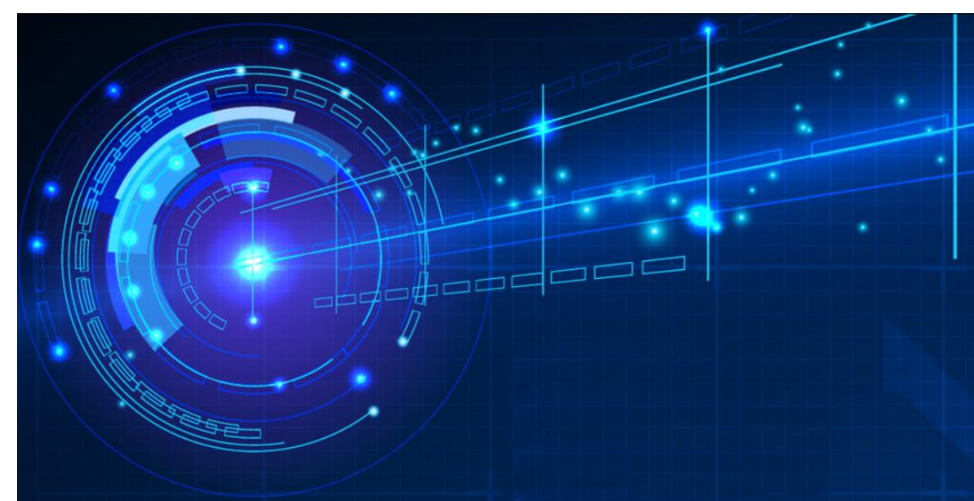
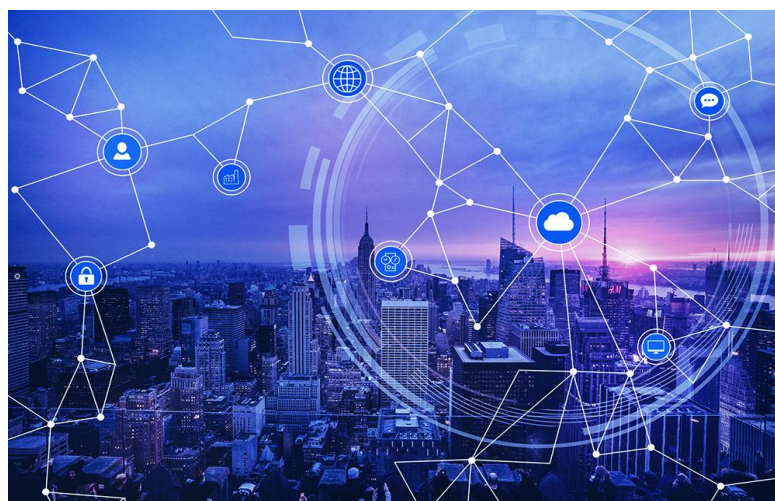
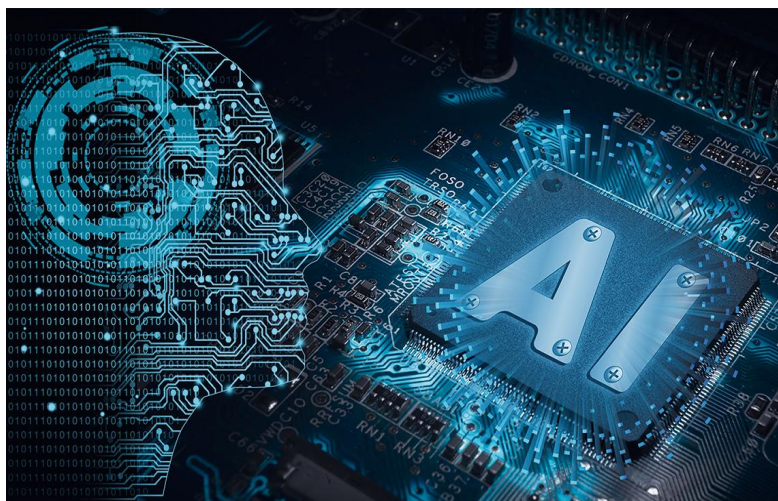




AI质检解决方案



北京兴来科技有限公司



图文处理

扫描王
车牌识别
智能门禁
...

互联网内容

抖音/微信内容审核
个性化广告
个性化新闻
...

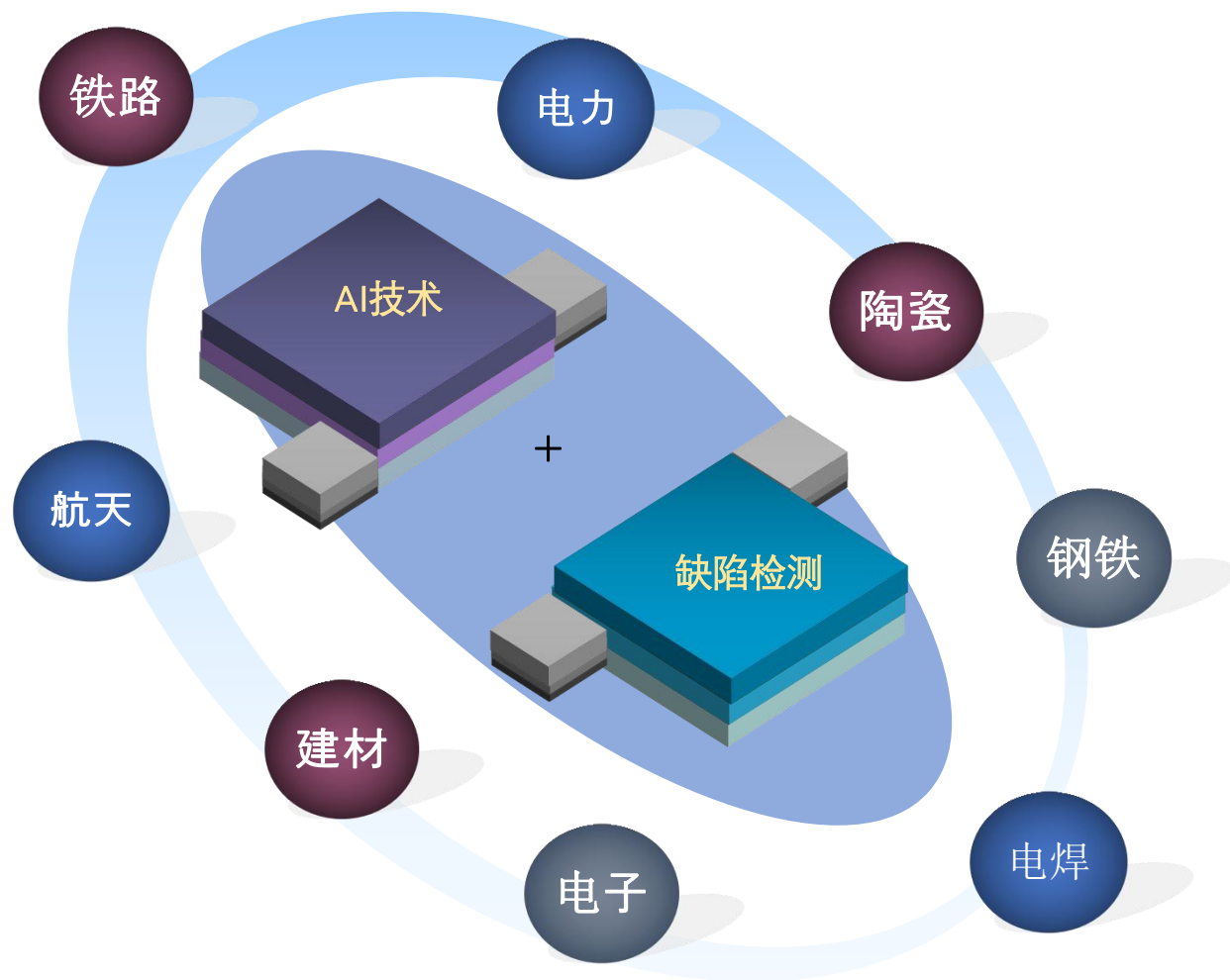
文本处理

AI智能客服
小爱音响
ChatGPT
...

工业质检

材料裂纹检测
产品表面缺陷检测
内部缺陷检测
...

企业定位 - AI质检



云计算

中小型工厂
户外开放场景

边缘计算

大型民企/外企
研究所/高校
军工厂

公司介绍 - 核心团队成员介绍



创始人：邓先生，硕士研究生，2015年毕业于北京邮电大学，曾就职于阿里巴巴，小米，长期从事各种软硬件系统的开发和解决方案制定。

技术顾问：张教授，博士研究生，东南大学教授，博士生导师，2006年毕业于南京大学，长期从事质检领域。

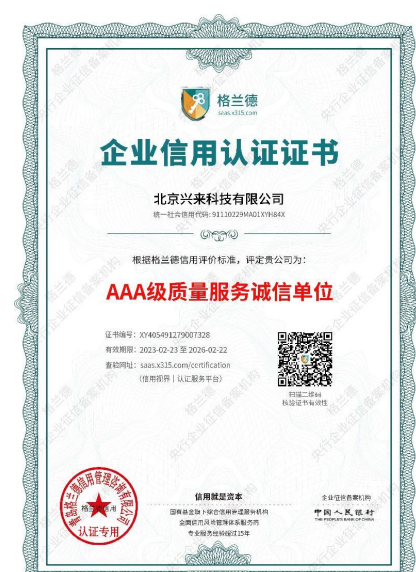
技术顾问：孙教授，博士研究生，南京邮电大学教授，硕士生导师，IEEE会员，长期从事电子电路领域。

联合创始人：吕博士，三清博士研究生，2018年毕业于清华大学，10年算法研究经验，资深算法专家，一直从事机器学习相关技术的研究，曾就职于腾讯。

联合创始人：黄博士，博士研究生，2015年毕业于北京邮电大学，10年图像算法研究经验，一直从事AI视觉的研究，曾就职于腾讯。

联合创始人：谷先生，硕士研究生，2017年毕业于北京邮电大学，8年算法研发经验，算法专家，曾就职于腾讯，网易。

公司介绍 - 资质证书



公司介绍 - 资质证书




中国航天


BAC

北京航标时代检测认证有限公司
职业健康安全管理体系认证证书
注册号: 30723S20060R0S

兹证明
北京兴来科技有限公司
统一社会信用代码: 91110229MA01XYH84X
注册地址: 北京市延庆区张山营镇中羊坊村西1幢103-8
经营地址: 北京市昌平区回龙观龙锦苑五区八号楼2单元602

职业健康安全管理体系符合
GB/T 45001-2020/ISO 45001: 2018 标准
该职业健康安全管理体系认证所覆盖的范围为
AI 质检设备的销售

授权人: 王国松
初次发证: 2023年03月24日
本次发证: 2023年03月24日
证书有效期: 2026年03月23日


MEMBER OF MULTILATERAL
RECOGNITION ARRANGEMENT


CNAS
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C199-M

认证机构地址: 北京市西城区月坛北小街2号综合科研办公楼第3层
1. 本证书认证范围涉及行政许可、资质证书、强制性产品认证时, 证书与资质共同使用有效。
2. 获证组织必须定期接受监督审核并符合合格证书方继续有效, 证书有效性可扫二维码查询。
3. 本证书信息可在国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和公司网站 www.bac.net.cn 查询。


北京航标时代检测认证有限公司
证书专用章


中国航天


BAC

北京航标时代检测认证有限公司
质量管理体系认证证书
注册号: 30723Q20142R0S

兹证明
北京兴来科技有限公司
统一社会信用代码: 91110229MA01XYH84X
注册地址: 北京市延庆区张山营镇中羊坊村西1幢103-8
经营地址: 北京市昌平区回龙观龙锦苑五区八号楼2单元602

质量管理体系符合
GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 标准
该质量管理体系认证所覆盖的范围为
AI 质检设备的销售

授权人: 王国松
初次发证: 2023年03月24日
本次发证: 2023年03月24日
证书有效期: 2026年03月23日


MEMBER OF MULTILATERAL
RECOGNITION ARRANGEMENT


CNAS
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C199-M

认证机构地址: 北京市西城区月坛北小街2号综合科研办公楼第3层
1. 本证书认证范围涉及行政许可、资质证书、强制性产品认证时, 证书与资质共同使用有效。
2. 获证组织必须定期接受监督审核并符合合格证书方继续有效, 证书有效性可扫二维码查询。
3. 本证书信息可在国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和公司网站 www.bac.net.cn 查询。


北京航标时代检测认证有限公司
证书专用章


中国航天


BAC

北京航标时代检测认证有限公司
环境管理体系认证证书
注册号: 30723E20062R0S

兹证明
北京兴来科技有限公司
统一社会信用代码: 91110229MA01XYH84X
注册地址: 北京市延庆区张山营镇中羊坊村西1幢103-8
经营地址: 北京市昌平区回龙观龙锦苑五区八号楼2单元602

环境管理体系符合
GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 标准
该环境管理体系认证所覆盖的范围为
AI 质检设备的销售

授权人: 王国松
初次发证: 2023年03月24日
本次发证: 2023年03月24日
证书有效期: 2026年03月23日


MEMBER OF MULTILATERAL
RECOGNITION ARRANGEMENT


CNAS
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C199-M

认证机构地址: 北京市西城区月坛北小街2号综合科研办公楼第3层
1. 本证书认证范围涉及行政许可、资质证书、强制性产品认证时, 证书与资质共同使用有效。
2. 获证组织必须定期接受监督审核并符合合格证书方继续有效, 证书有效性可扫二维码查询。
3. 本证书信息可在国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 和公司网站 www.bac.net.cn 查询。


北京航标时代检测认证有限公司
证书专用章

公司介绍 - 部分专利和商标



第 60427078 号

商标注册证

兴来

核定使用商品/服务项目（国际分类：42）

第42类：技术研究；地质勘测；化学分析；替他人创建和维护网站；包装设计；建筑学服务；服装设计；计算机编程；计算机软件的安装和维护；平面美术设计（截止）

注册人 北京兴来科技有限公司

注册人地址 北京市延庆区张山营镇中羊坊村西1幢103-8

注册日期 2022年05月21日 有效期至 2032年05月20日

局长

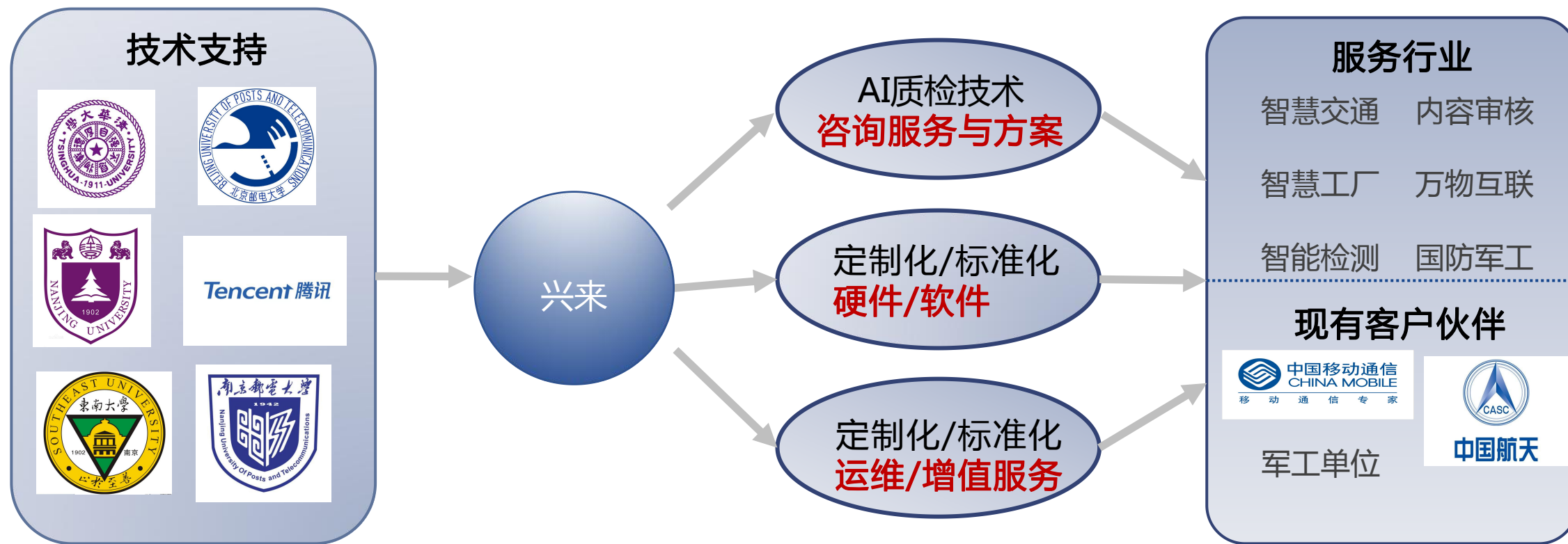


申长雨

发证机关



发明人	立项时间	交稿书名称	派基产品	申请状态
lattehuang(黄璐)	2019-03-05	一种基于孪生网络的视频文字关键帧检测方法.doc	视频OCR技术	官方审查中
lattehuang(黄璐)	2019-03-19	一种基于文本行的图片多方向中文关键词定位方法.doc	OCR关键词检测技术	官方审查中
lattehuang(黄璐)	2019-09-10	一种基于文字方向的多角度文本行检测方法.doc	OCR系统	官方审查中
lattehuang(黄璐)	2019-10-12	一种基于微环对抗生成网络的德语文本图像识别方法.doc	腾讯民汉翻译	官方审查中
lattehuang(黄璐)	2019-11-21	一种基于文本块编码网络的视频文字关键帧检测方法.doc	无	官方审查中
lattehuang(黄璐)	2019-12-06	一种基于对抗生成网络的神经网络文字图像复原方法	信息安全	官方审查中
lattehuang(黄璐)	2019-12-19	一种使用语言模型的中文图像文字识别方法.doc	腾讯民汉翻译	官方审查中
lattehuang(黄璐)	2019-12-19	一种改进的使用语言模型的中文图像文字识别方法.doc	腾讯民汉翻译	官方审查中
lattehuang(黄璐)	2020-01-03	一种基于文本行的图片多方向中文关键词定位方法.doc		官方审查中
lattehuang(黄璐)	2020-02-18	一种基于孪生的文本行检测方法.docx	OCR系统	官方审查中
lattehuang(黄璐)	2020-03-05	一种基于分解分变的图片自定义中文关键词检测方法.docx	信息类OCR	官方审查中
lattehuang(黄璐)	2020-05-22	一种快速曲线文本标注方法(初稿).docx	OCR信息审核系统	官方审查中
lattehuang(黄璐)	2020-05-28	一种基于孪生检测网络的视频文字跟踪方法.doc	视频文字跟踪	官方审查中
lattehuang(黄璐)	2020-06-09	一种使用混合单元的德语图像文字识别方法.doc	腾讯民汉翻译	官方审查中
lattehuang(黄璐)	2020-06-08	一种基于分段曲线拟合的文字涂抹图像自动生成方法.docx	信息安全	官方审查中
lattehuang(黄璐)	2020-06-08	一种结合文字信息的神经网络文字图像同源性匹配方法.docx	信息安全	官方审查中
lattehuang(黄璐)	2020-08-05	一种基于文本块编码网络的视频文字关键帧检测方法.doc		官方审查中
lattehuang(黄璐)	2020-08-05	一种基于微环对抗生成网络的德语文本图像识别方法.doc		官方审查中
lattehuang(黄璐)	2020-09-01	一种改进的使用语言模型的中文图像文字识别方法.doc		官方审查中
lattehuang(黄璐)	2020-09-01	一种基于对抗生成网络的神经网络文字图像复原方法		官方审查中



实现AI技术在工业领域落地，助推企业实现的全流程的智能化改造

目录



01

案例展示

02

系统组成

03

体系框架

04

核心技术

05

关键模组

实际案例1 - 湖南某陶瓷厂外观缺陷检测



人工检测



玉果电瓷有限公司产品质量分析基层记录表

品名	规格	数量	重量	尺寸	外观	性能	包装	运输	储存	其他
月次	质量	数量	重量	尺寸	外观	性能	包装	运输	储存	其他
代号	正	正	正	正	正	正	正	正	正	正
送检	正	正	正	正	正	正	正	正	正	正
合格										
废品										
代号	正	正	正	正	正	正	正	正	正	正
送检	正	正	正	正	正	正	正	正	正	正
合格										
废品										
代号										



准确率： 98%
人工： 6人
检测效率： 34秒/个

实际案例1 - 湖南某陶瓷厂外观缺陷检测



AI检测



交付套餐方案：小尺寸GPU版

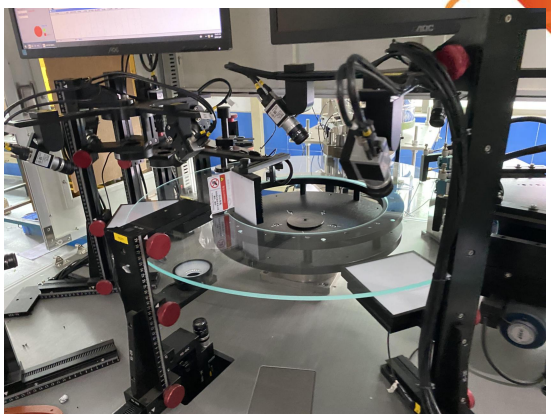
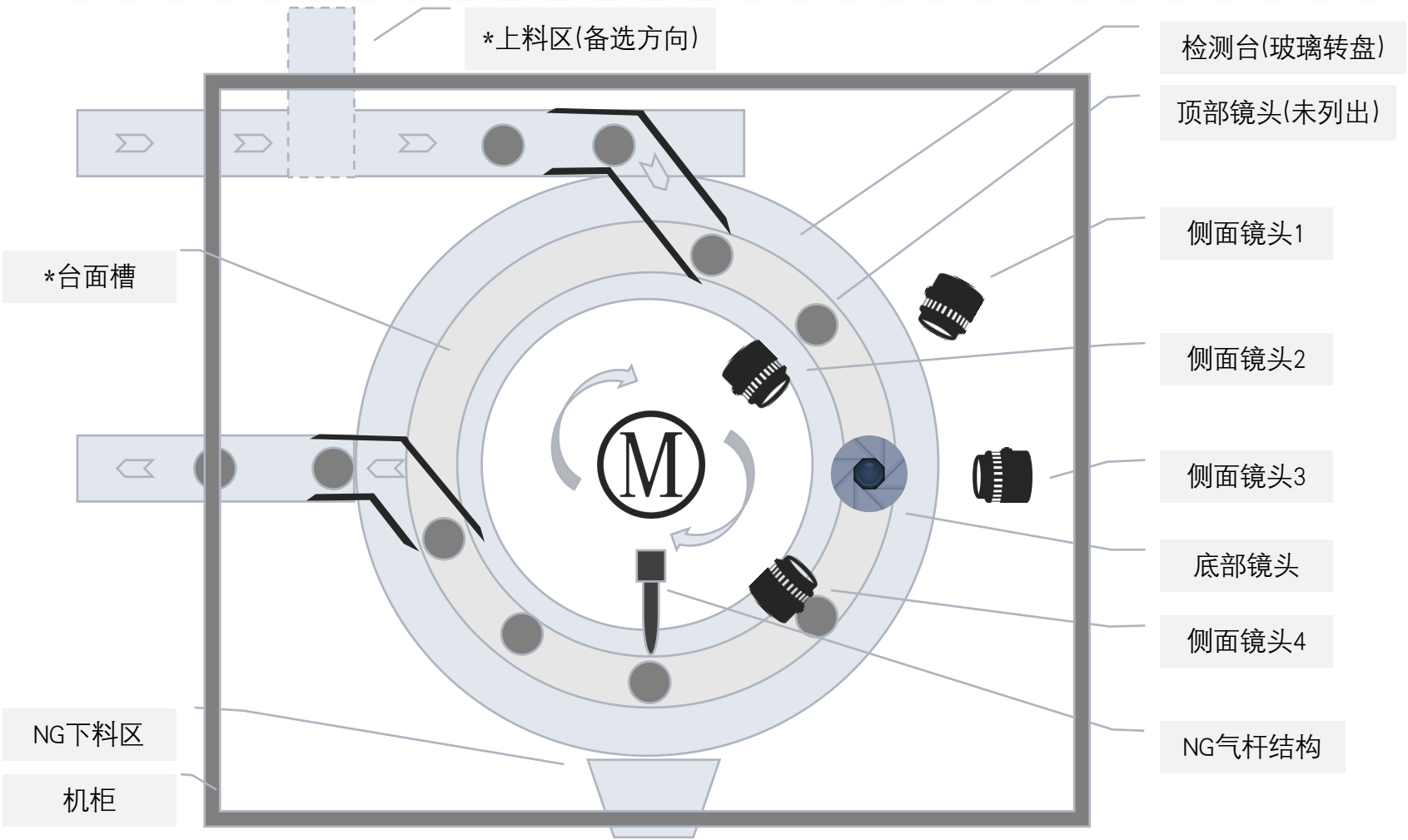
设备名称	数量	单位	设备参数
定制机柜	1	个	120cm * 100cm* 150cm
工业相机	6	个	600万像素工业相机
GPU工控机	1	台	3060显卡+ 64G内存
显示器	1	台	
机械臂	1	台	6轴机械臂

准确率： 98%

人工： 1人

检测效率： 3秒/个

实际案例1 - 湖南某陶瓷厂外观缺陷检测



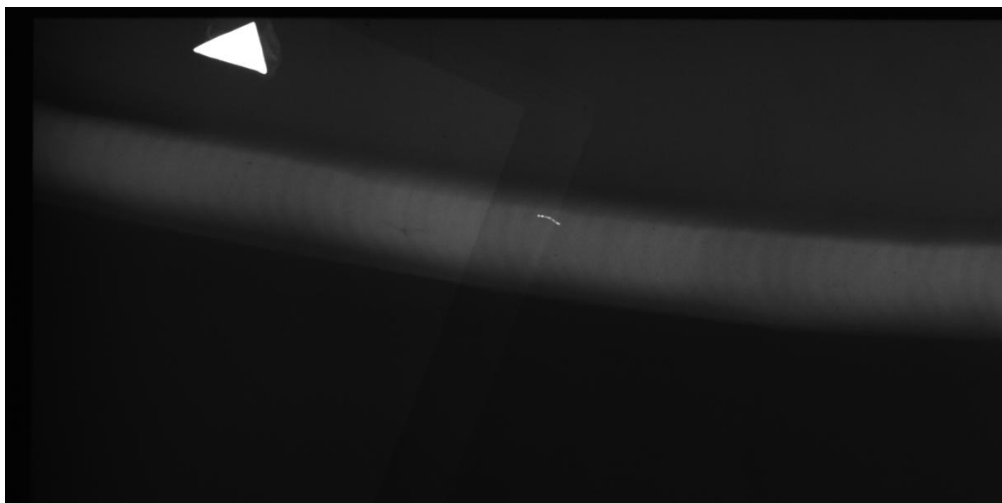
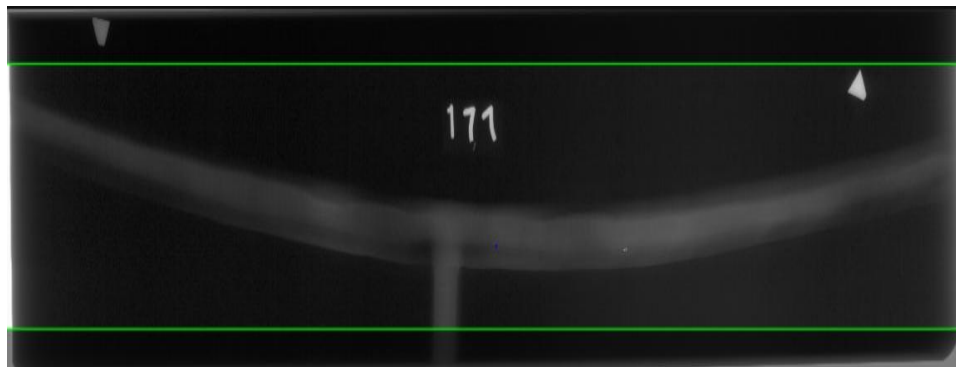
转盘直径	1米	
转动速度	≤60秒/周	可调整
支持规格 (宽*高)	≤10cm*≤20cm	可站立
准确率	98%	可优化
人工	1人	可共用
检测效率	≤3秒/个	
工作时间	7*24小时	

注：1)上下料区皆为柔性夹瓶式输送带，可进行并线设计和延长，以提高人工效率。
2) *标记为待定组件，以实际设备为准。

实际案例2 - 航天某院设备内部缺陷检测



X光片缺陷检测



召回率: $>99\%$
准确率: $>90\%$
响应速度: $<1S$

实际案例3 - 航天某院仪表远程监控报警



数字仪表检测



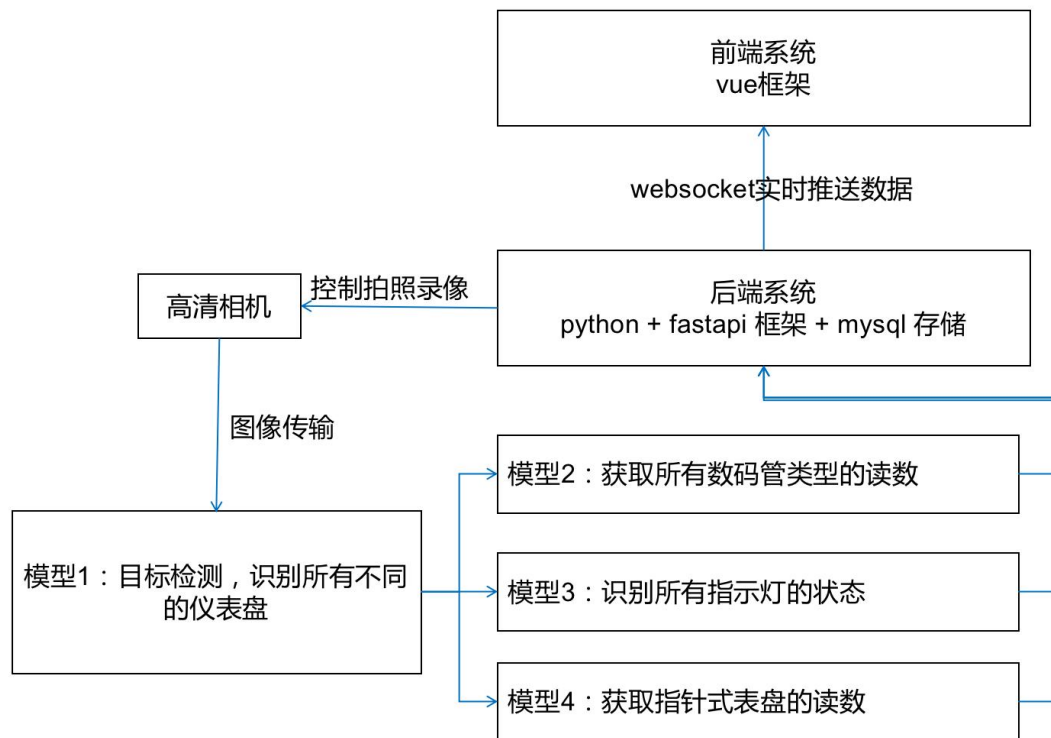
指示灯仪表检测



指针式仪表盘检测



实际案例3 - 航天某院仪表远程监控报警



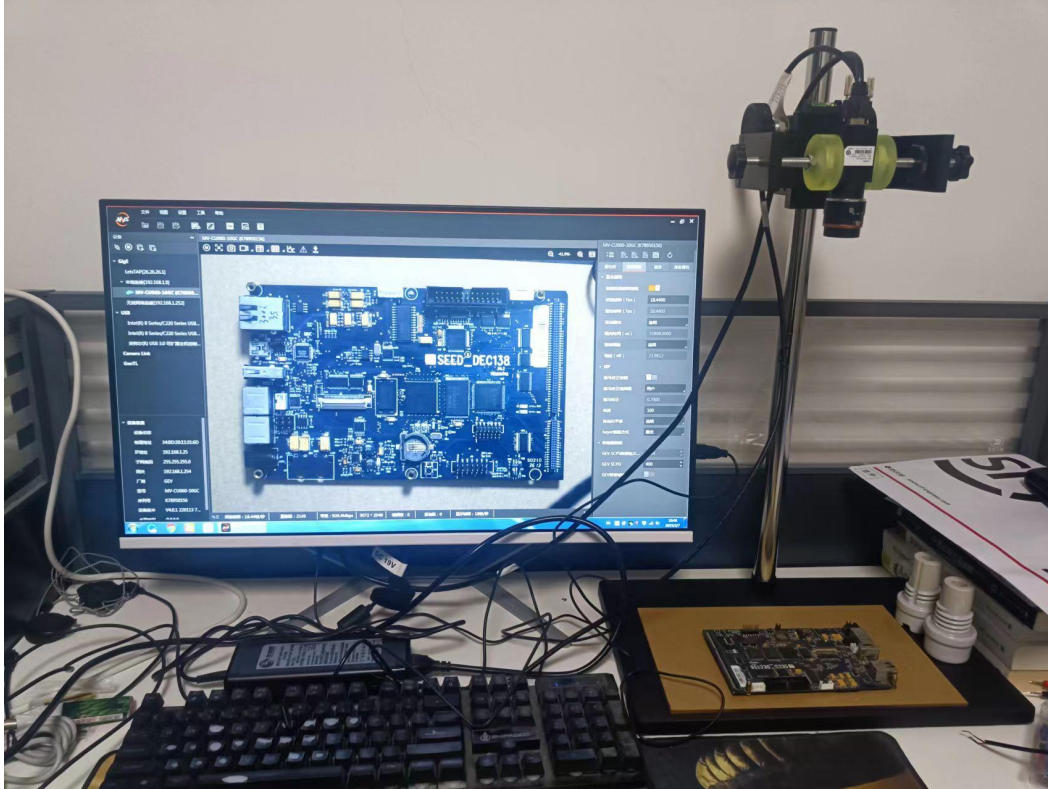
数码管准确率： >99.99%

指示灯准确率： >99.99%

指针表偏差 $\pm 5\%$ 内的准确率： > 99%

响应速度： <1S

实际案例4 - 某电子厂电路板检测



字符检测

焊点检测

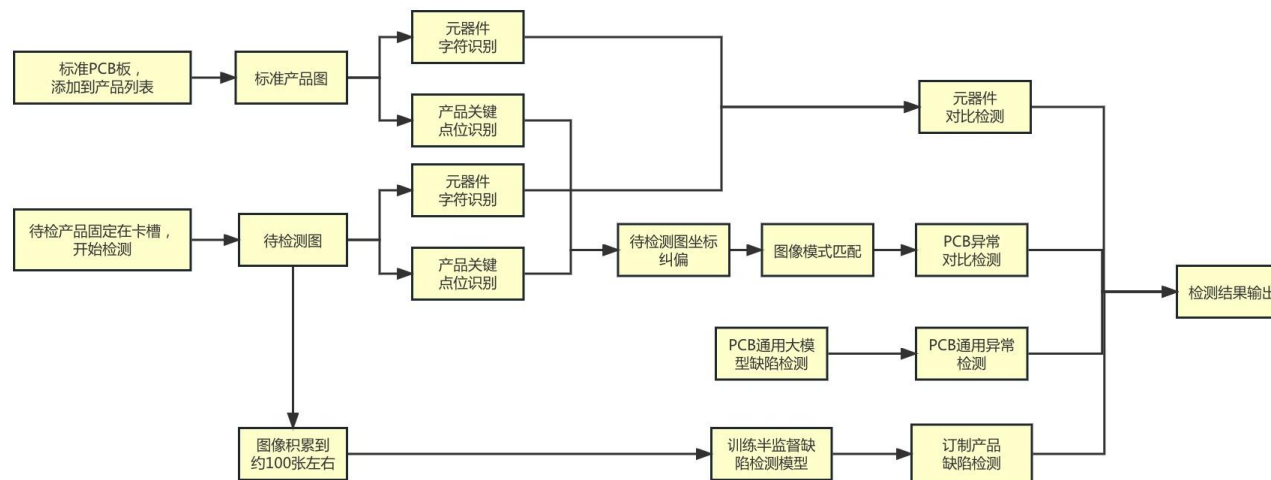
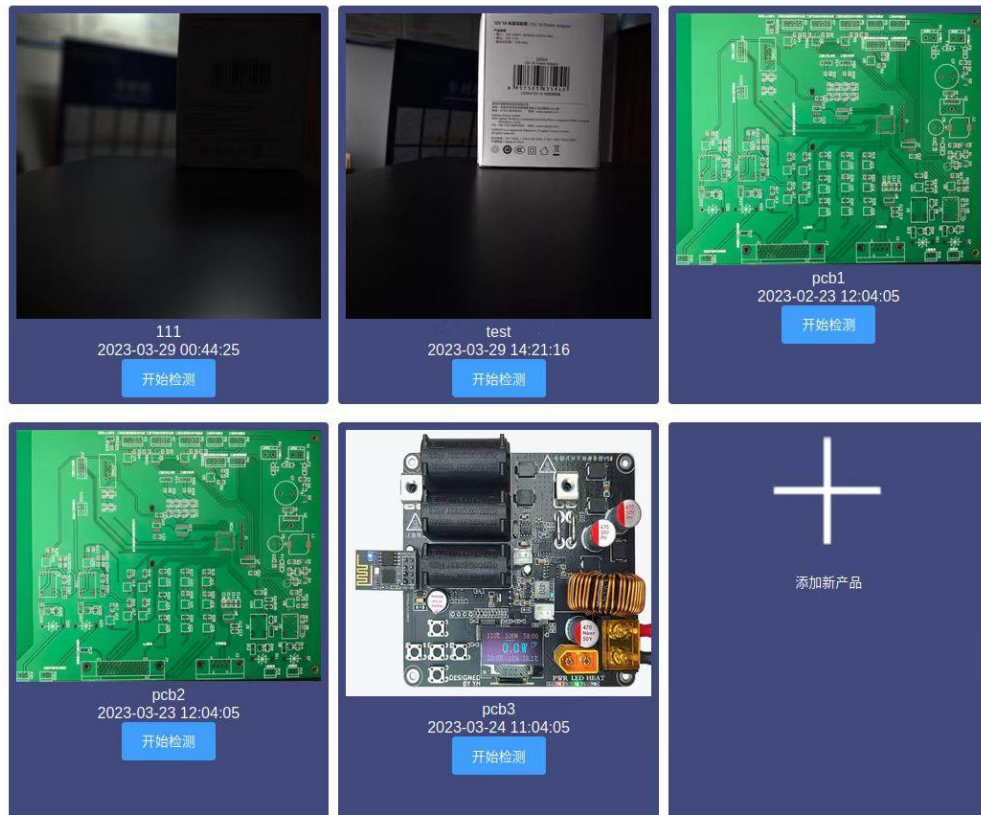
异物检测

元器件检测

实际案例4 - 某电子厂电路板检测



PCB电路板缺陷检测系统

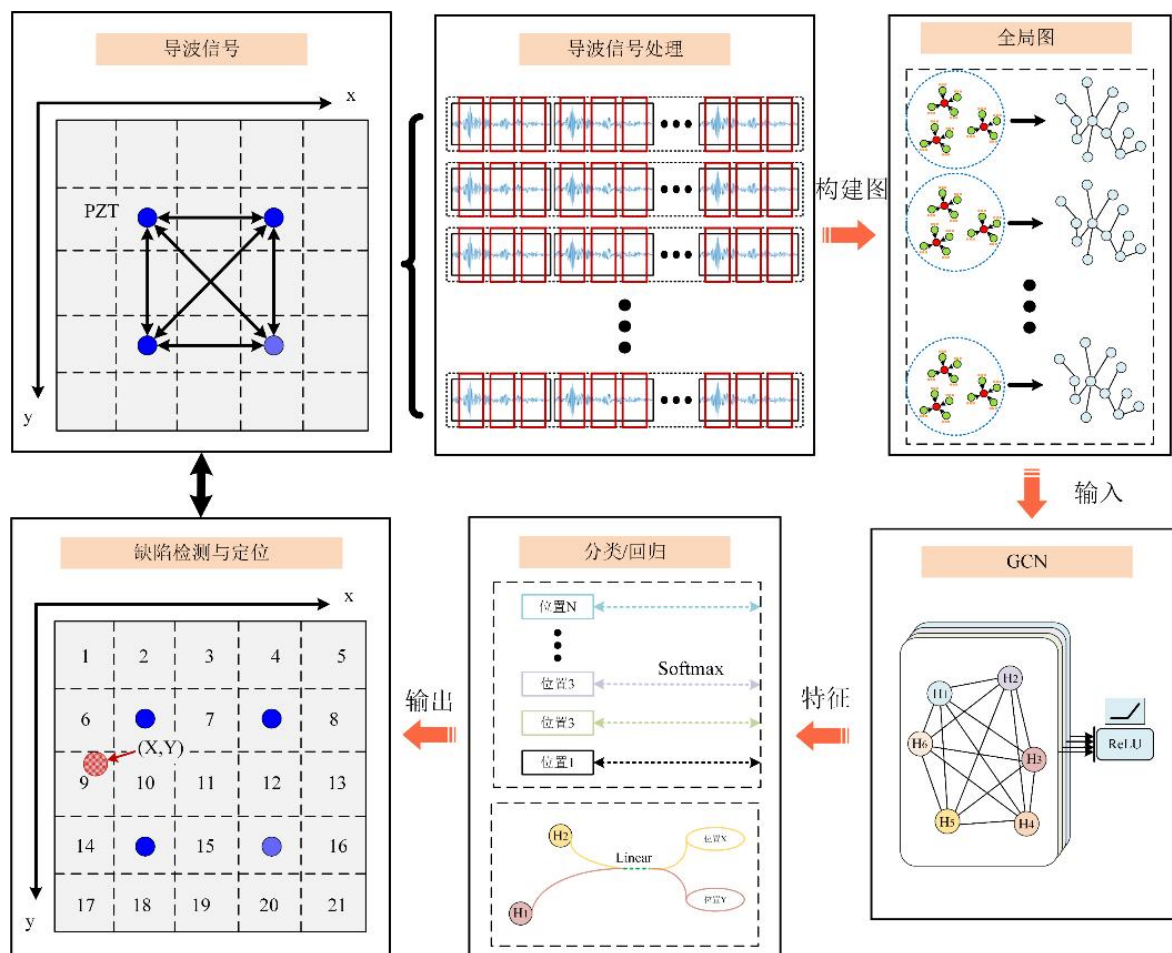


字符级准确率: $>99.999\%$
板级准确率: $>99\%$
响应速度: $<1S$

实际案例5 -江苏某研究院复合材料缺陷快速定位超声检测



算法解决方案

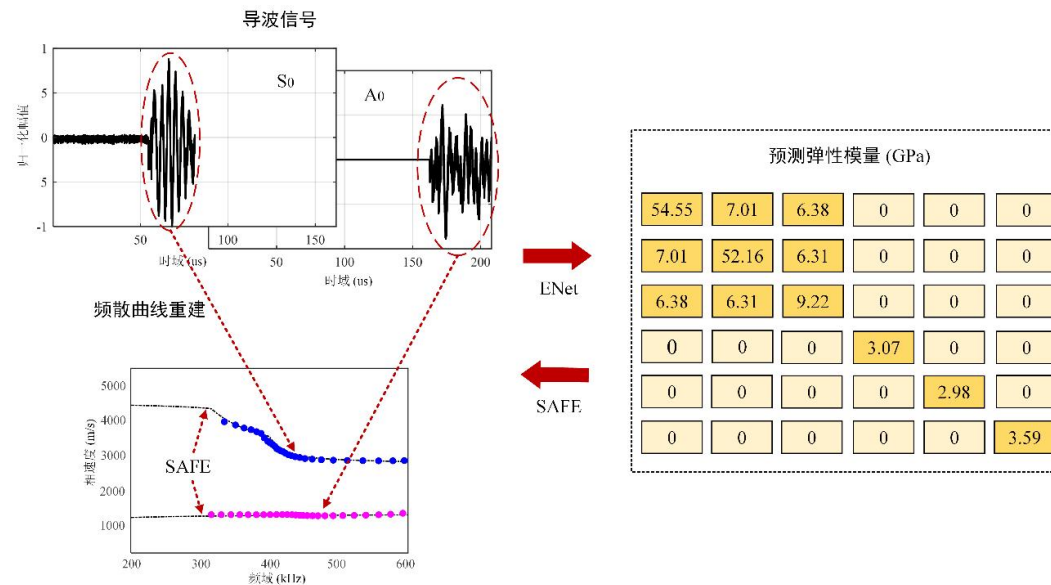
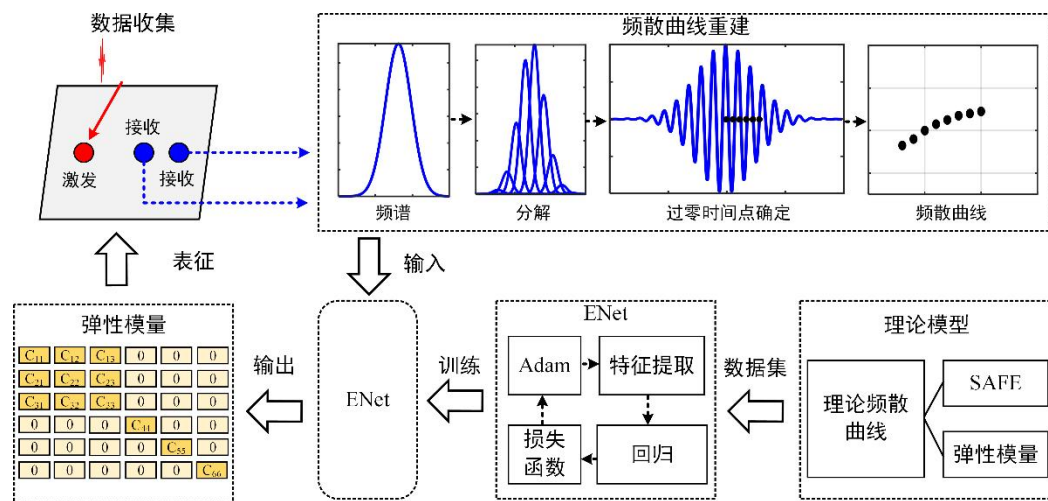


准确判断缺陷位置与实际缺陷位置的空间距离准确率: >90%

实际案例6 -上海某研究所碳纤维复合材料力学参量实时监测



算法解决方案



基于ENet的材料模量检测技术

复合材料超导声波弹性模量重建

指标情况:

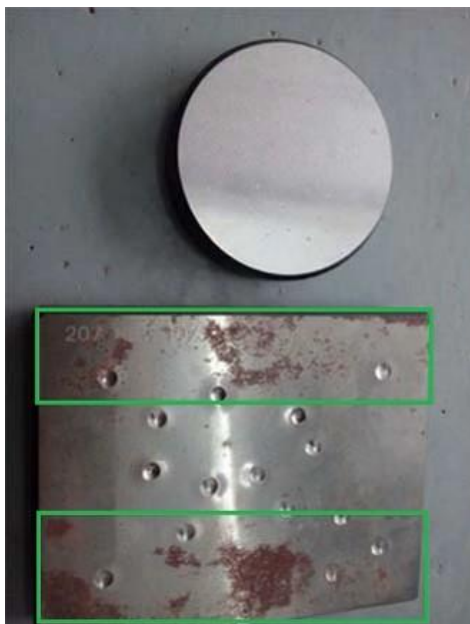
拉伸方向力学弹性模量监测误差 $\leq 10\%$

碳纤维复合材料监测的9个弹性模量获取时间 $\leq 0.5s$

实际案例7 - 某机械加工厂零部件表面缺陷检测



表面腐蚀检测



表面划痕检测



缺陷召回率: $>99.9\%$

缺陷准确率: $>99\%$

响应速度: $<1S$

实际案例8 - 某果园自动采摘分类检测



缺陷召回率: $>99\%$
缺陷准确率: $>99\%$
响应速度: $<1S$

实际案例9 - 墨西哥某公司无接触式隐藏武器识别检测



通过红外相机成像检测 + 普通相机成像融合的方式，检测特殊规则的物品，实现无接触式的隐藏武器识别。

缺陷召回率：>85%

缺陷准确率：>60%

响应速度：<1S



工业相机
X光机
超声波

01

深度神经网络
大数据技术
图像处理技术

02

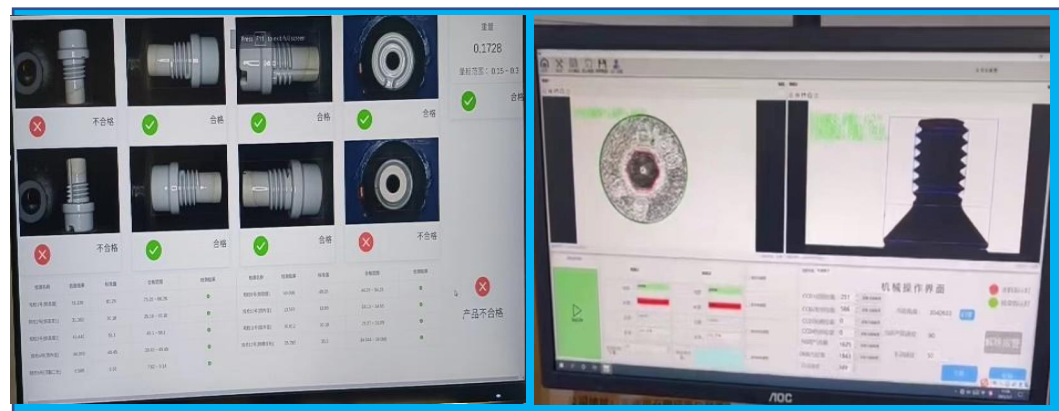
机械臂
自动传送装置

03

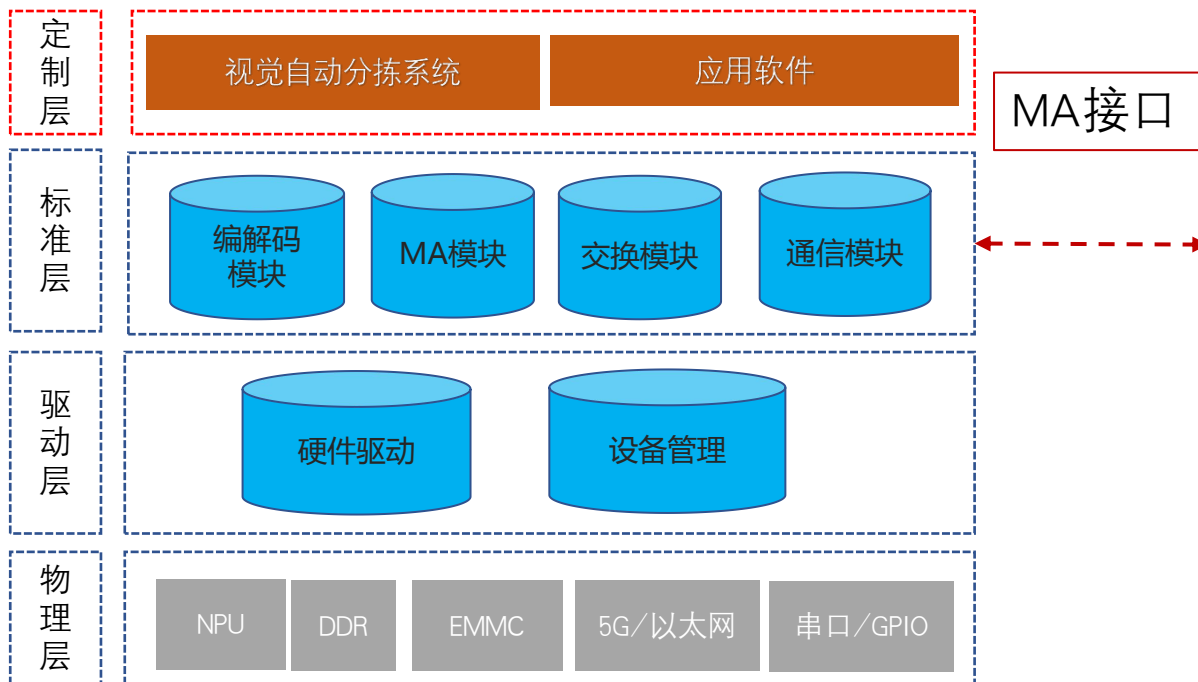
智能分类/分拣
统计报表
缺陷溯源/产品管理

04

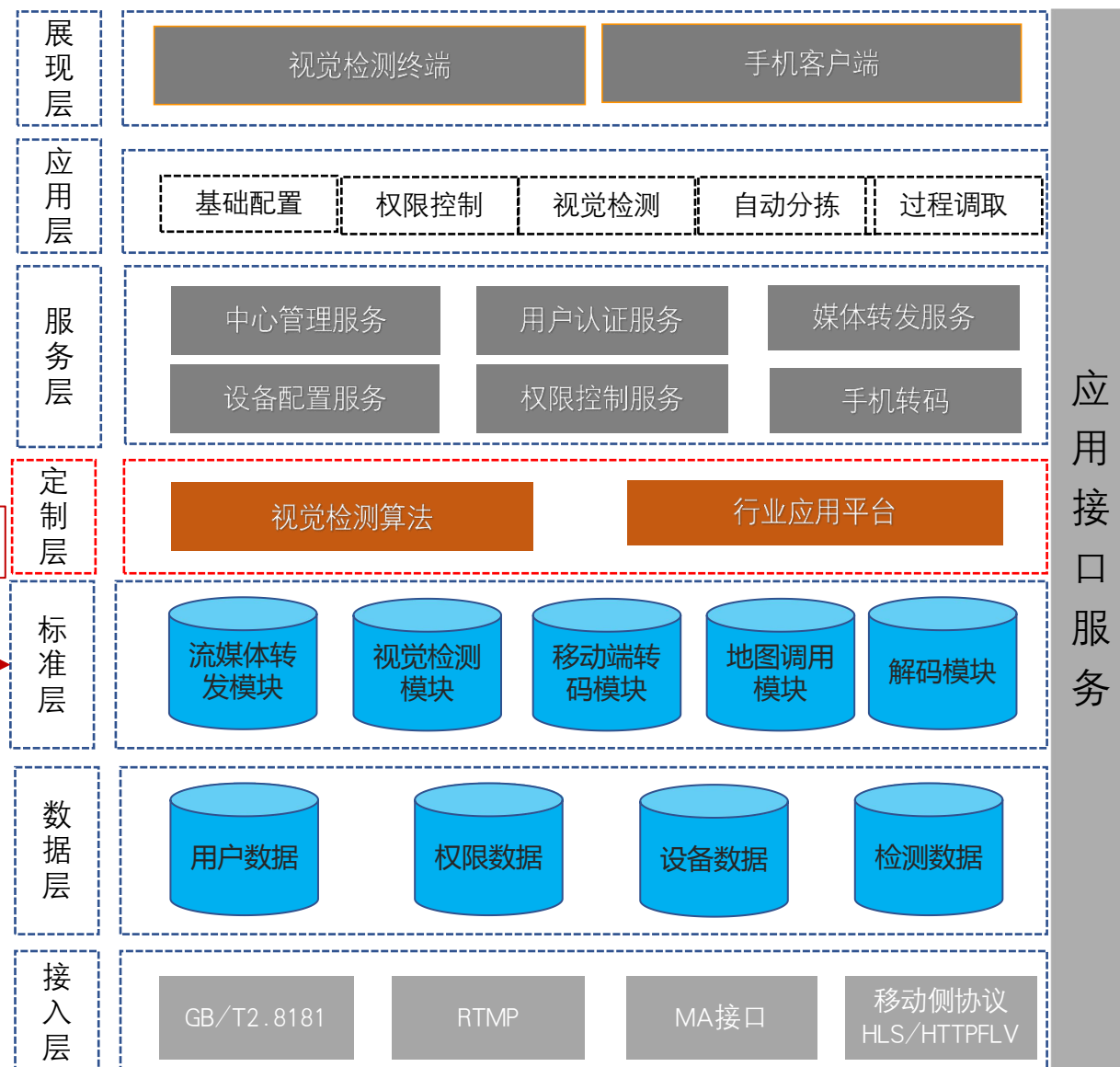
AI质检 - 体系架构



视觉AI自动化检测终端



视觉AI检测系统





云边协同

01

软件、硬
件协同

02

点面结合

03

04

高效智能

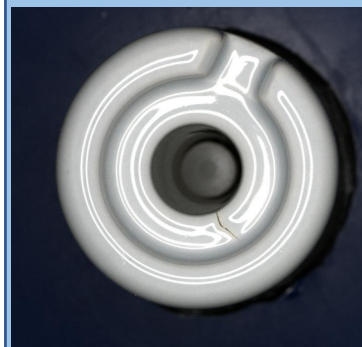
核心技术-深度学习神经网络检测算法



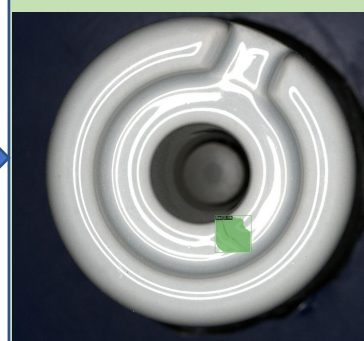
目标检测
缺陷检测

尺寸检测

缺陷产品



检测结果



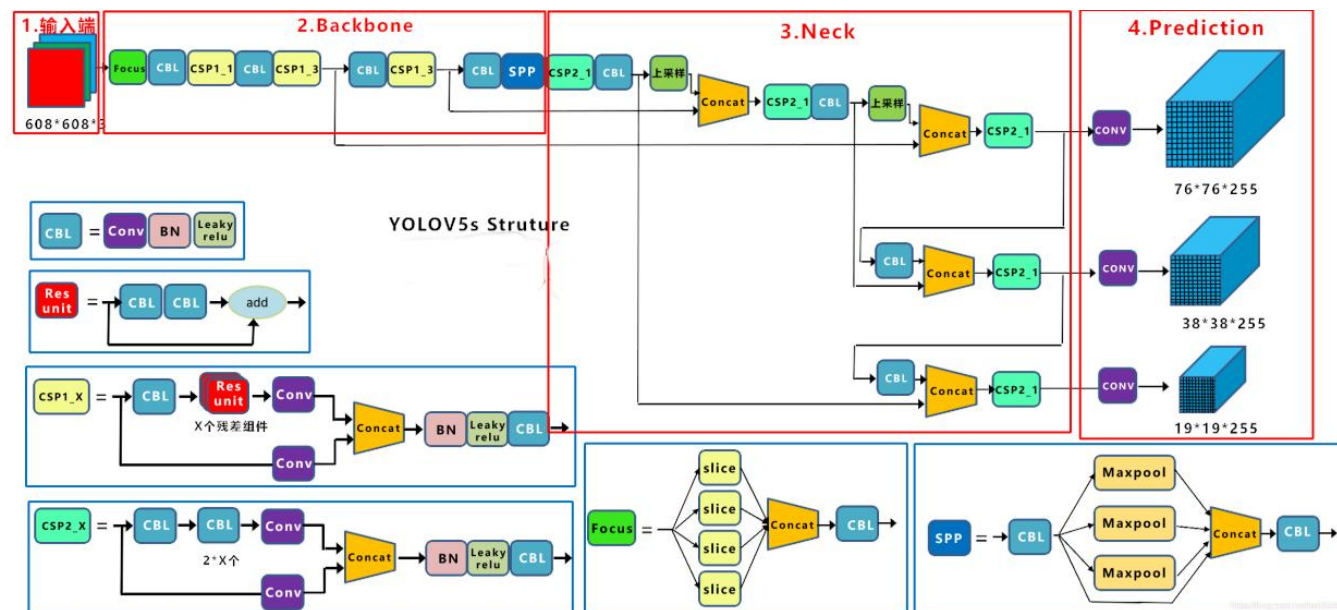
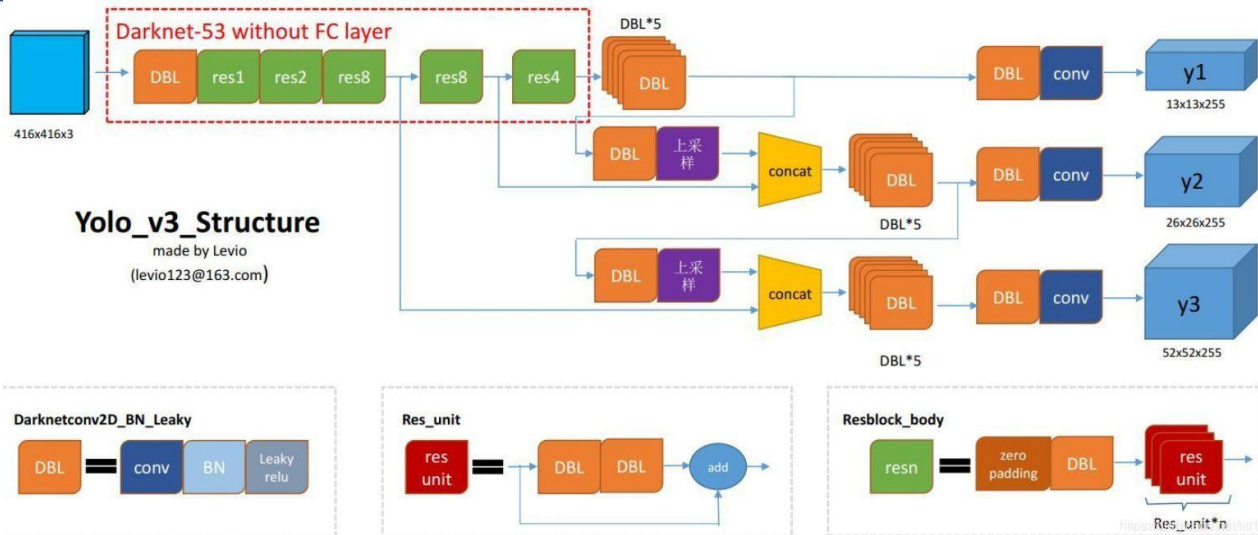
任务
输入

模型
筛选

样本
训练

优化
改进

算法
部署



核心技术 - 人工智能视觉算法硬件实现



不同的AI算法和检测目标

模型优化训练

GPU服务器群



针对不同识别目标选择合适神经网络模型，对模型进行优化简化调整后训练达到最佳效果，并进行GPU硬件适配后部署

GPU处理板



硬件GPU适配

神经网络模型核心参数

关键模组 — AI质检终端概述



AI



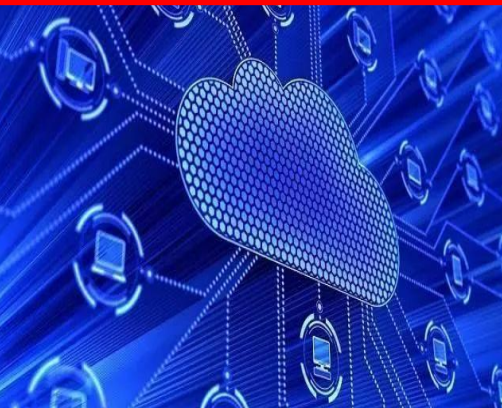
5G



智能视觉感知物联网终端（AIOT）

- 基于GPU的专用硬件平台；
- 利用GPU强大的视觉处理计算能力，定制开发运行针对不同视觉深度学习检测算法，实现对不同行业特定的视觉目标的检测；
- 集成RS-422, RS-485、GPIO多种数据接口，连接各种物联网传感器；
- 综合分析处理传感数据和视觉数据，按照行业要求准确研判。

IoT



EC

(边缘计算)

关键模组 – 高分辨率近景工业相机



接口配置

音频	输入*1、输出*1
网口	1个RJ45 100M自适应以太网接口
TF卡	1路
串口	RS-232*1, RS-485*4, GPIO
无线模块	4G/WIFI（可定制）
GNSS	支持GPS/北斗/GLONASS等
PIR	1
算力	0.5T

产品功能

- 系统自检功能：开机后对所有功能模块进行状态检测。
- 供电方式：电池供电，相机具有休眠，低电量报警功能；
- 唤醒功能：通过PIR传感器探测人、动物，唤醒相机抓拍图像和视频；
- 智能识别：定制化人、车、动物等进行结构化解析。
- 热红外感应：PIR感应灵敏度，3段可调，感应距离为20m；
- 自定义视频：感应连拍图片视频数量及时长可设置。
- 夜视功能：自动光照强度检测，开启红外补光灯，红外补光距离20m；
- 存储：默认32G TF卡，自动循环存储，存储量饱和报警；
- WIFI热点功能，通过WIFI热点，读取相机中TF卡中的图像视频。
- 定位功能：后台服务器通过GPS信息查询相机的地理位置；
- 水印功能：图片、视频显示拍摄时间等信息
- 保密功能：相机具有查看密码保护功能，防止他人恶意登录删除图片、视频；
- AI算法模型在线升级功能，软件在线升级功能；

关键模组 - 5G工业互联网模组



CPE GC-11M4301



CPE GC-11M3201



应用场景

智能采矿
智慧电力

智慧港口
智能油气

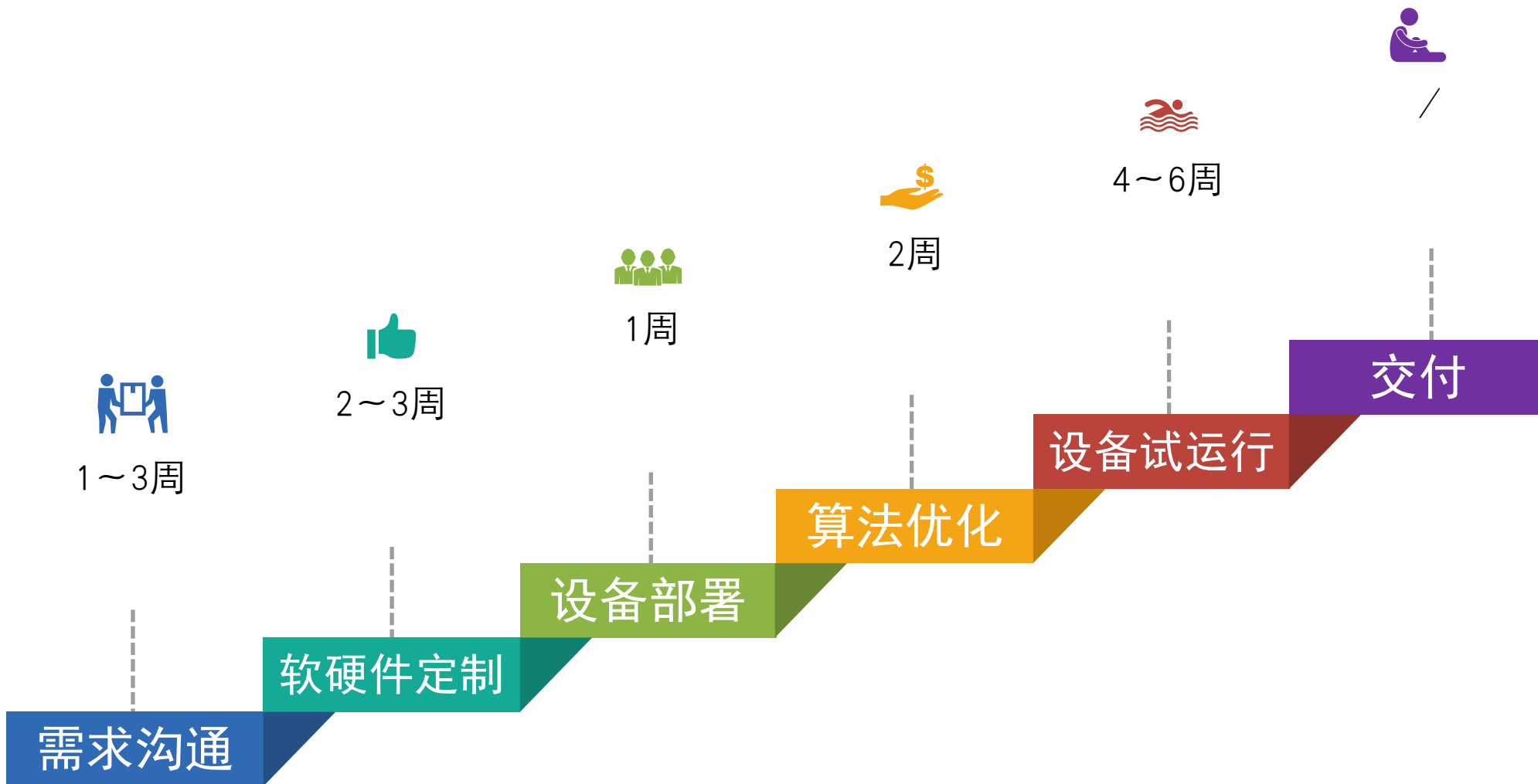
智慧工厂
车联网

智慧水利
智慧医疗

关键特征

- ✓ 5G（全频段）、4G LTE、3G
- ✓ 高通芯片方案
- ✓ 双SIM
- ✓ 防火墙
- ✓ IPsec/OpenVPN/GRE/L2TP/PPTP/DMVPN
- ✓ 工业级芯片、器件设计、高防护等级
- ✓ 耐高低温，适用各种工业现场
- ✓ RS232+RS485+RJ45

项目开发阶段计划



创新、合作、共赢

A human hand is shown from the bottom left, reaching upwards. A glowing blue robotic hand is shown from the top right, reaching downwards. The two hands are positioned as if they are about to shake or are in the process of shaking. A bright blue light emanates from the point where the fingers are closest to each other. The background is a solid blue color.

北京兴来科技有限公司
Simple Your Life